

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. a) (a) (b) (c) ☒ (d)
 b) (a) (b) (c) (d) ☒
 c)

					9	.	2	5	0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	---	----------	----------	----------

 d) (a) ☒ (b) (c)
 e) (a) (b) ☒ (c) (d)
 f) (a) (b) (c) (d) ☒ (e)
2. a) (a) (b) (c) (d) ☒
 b) (a) (b) ☒ (c) (d)
 c)

				1	9	.	0	0	0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------	---	----------	----------	----------

 d) (a) (b) (c) ☒
 e) (a) (b) (c) (d) ☒
 f) (a) (b) (c) (d) ☒ (e)
3. a) (a) ☒ (b) (c) (d)
 b) (a) (b) ☒ (c) (d)
 c)

				1	1	.	2	5	0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------	---	----------	----------	----------

 d) (a) (b) ☒ (c)
 e) (a) (b) ☒ (c) (d)

c)

7

.

0

0

0

d)

(a)

(b)

(c)

X

e)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

f)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

(e)

9.

a)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

(d)

X

c)

1

1

.

2

5

0

d)

(a)

X

(b)

(c)

e)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

f)

(a)

(b)

(c)

(d)

X

(e)

10.

a)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

b)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

c)

1

1

.

0

0

0

d)

(a)

(b)

(c)

X

e)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

f)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

(e)

1. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sun Mar 16 19:55:43 2025

Estudiante	Estatu..cm.
1	144
2	152
3	153
4	153
5	154
6	155
7	156
8	156
9	157
10	160
11	161
12	163
13	163
14	163
15	163
16	165
17	167
18	168

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

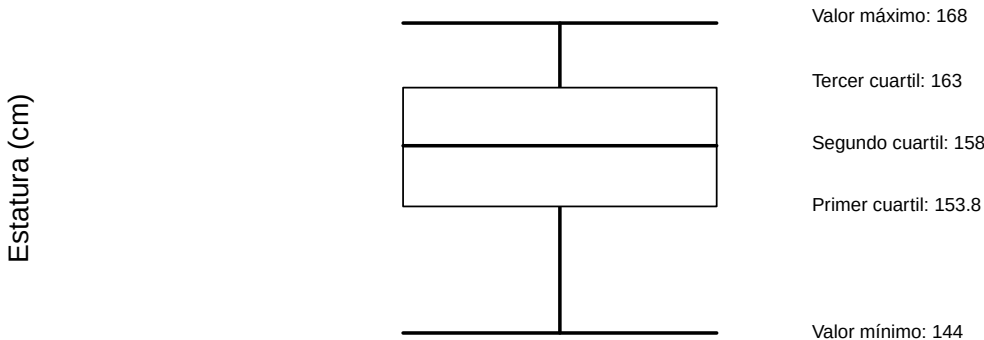


Diagrama B

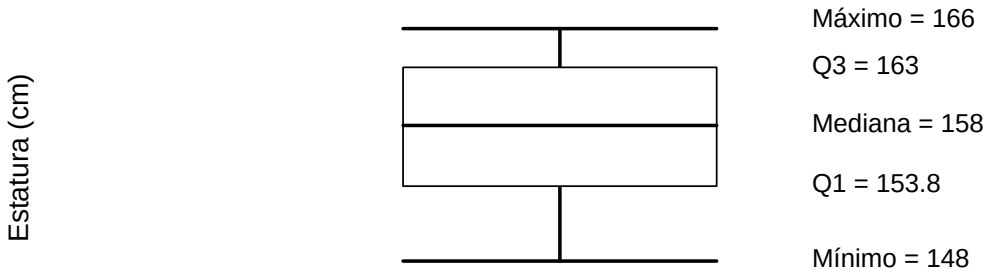
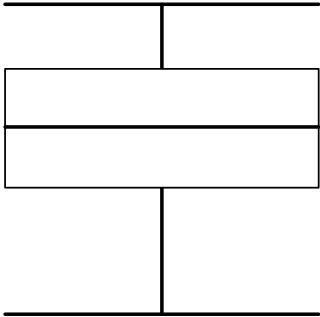


Diagrama C

Estatura (cm)



Máximo = 168

Q3 = 163

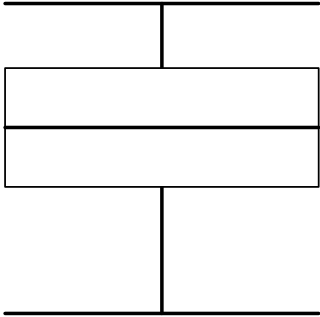
Mediana = 158

Q1 = 153.8

Mínimo = 144

Diagrama D

Estatura (cm)



Máximo = 168

Q3 = 153.8

Mediana = 158

Q1 = 163

Mínimo = 144

0.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.2. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.3. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.4. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q2 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 %

0.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Mediana / Media aritmética / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.7. Solución con explicaciones básicas

0.7.1. Datos ordenados

Dato.N.	Estatura..cm.
1	144
2	152
3	153
4	153
5	154
6	155
7	156
8	156
9	157
10	160
11	161
12	163
13	163
14	163
15	163
16	165
17	167
18	168

Cuadro 1: Datos de estaturas ordenados

0.7.2. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama C** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 144 cm
- Q1 = 153.8 cm
- Mediana (Q2) = 158.5 cm
- Q3 = 163 cm
- Máximo = 168 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.7.3. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:
los bigotes no terminan en valores reales de los datos.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.7.4. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$ usando los valores del diagrama correcto:

$RIC = 163\text{ cm} - 153.8\text{ cm} = 9.25\text{ cm}$

0.7.5. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre $Q1$ (153.8 cm) y $Q2$ (158.5 cm). $Q1$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y $Q2$ (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50 % de los datos. Por lo tanto, entre $Q1$ y $Q2$ se encuentra el $50\% - 25\% = 25\%$ de los datos.

La opción correcta es **25 %**.

0.7.6. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja en el diagrama correcto:

- $Q1 = 153.8\text{ cm}$
- Mediana ($Q2$) = 158.5 cm
- $Q3 = 163\text{ cm}$
- Distancia $Q1$ a Mediana = 4.7 cm
- Distancia Mediana a $Q3$ = 4.5 cm
- Diferencia entre distancias = -0.2 cm

Como estas distancias son bastante similares (diferencia menor a 3 cm), la distribución tiende a ser simétrica.

0.7.7. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos:

La media aritmética se ve más afectada porque es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico grande. Si añadiéramos un valor de 252 cm (muy superior al máximo actual de 168 cm), la media cambiaría notablemente. A diferencia de la media, la mediana ($Q2 = 158.5\text{ cm}$) y los cuartiles ($Q1 = 153.8\text{ cm}$, $Q3 = 163\text{ cm}$) son estadísticos robustos que no se verían tan afectados por este valor atípico. El máximo también cambiaría, pero su efecto en la interpretación estadística general es menor que el efecto en la media aritmética.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 9.25
- d) Correcto. Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre $Q1$ (153.8 cm) y $Q2$ (158.5 cm). $Q1$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y $Q2$ (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50 % de los datos. Por lo tanto, entre $Q1$ y $Q2$ se encuentra el $50\% - 25\% = 25\%$ de los datos. / Incorrecto. Entre $Q1$ y $Q2$ se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 50 %. / Incorrecto. Entre $Q1$ y $Q2$ se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 75 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a $Q1 \approx$ distancia a $Q3$), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. El máximo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se vería significativamente afectado en este escenario. / Correcto. La media aritmética se ve más afectada porque es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico grande. Si añadiéramos un valor de 252 cm (muy superior al máximo actual de 168 cm), la media cambiaría notablemente. A diferencia de la media, la mediana ($Q2 = 158.5\text{ cm}$) y los cuartiles ($Q1 = 153.8\text{ cm}$, $Q3 = 163\text{ cm}$) son estadísticos robustos que no se verían tan afectados por este valor atípico. El máximo también cambiaría, pero su efecto en la interpretación estadística general es menor que el efecto en la media aritmética. / Incorrecto. El rango intercuartílico no se vería significativamente afectado en este escenario.

Estudiante	Estatura..cm.
1	154
2	155
3	162
4	162
5	166
6	170
7	172
8	173
9	175
10	180
11	181
12	182
13	182
14	183
15	186
16	186
17	187
18	187
19	187
20	188

2. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sun Mar 16 19:55:46 2025

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

Estatura (cm)

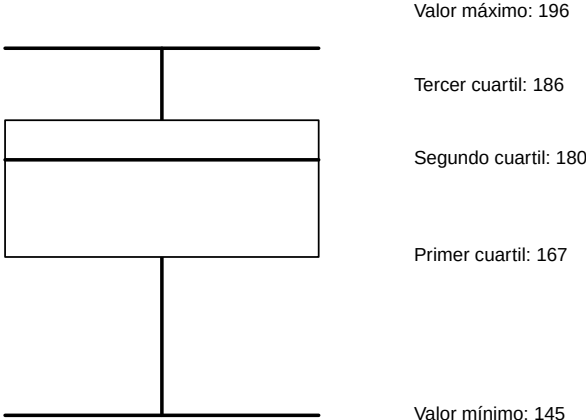


Diagrama B

Estatura (cm)



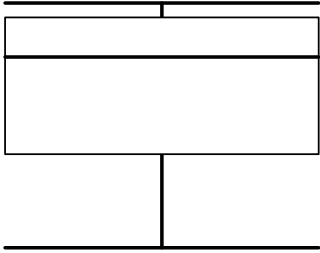
Valor máximo: 188

Tercer cuartil: 167
Segundo cuartil: 176
Primer cuartil: 186

Valor mínimo: 154

Diagrama C

Estatura (cm)



Valor máximo: 188

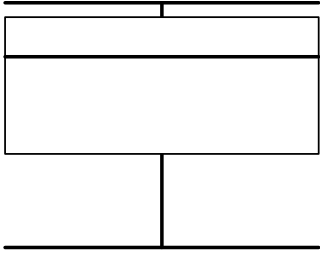
Tercer cuartil: 186
Segundo cuartil: 180

Primer cuartil: 167

Valor mínimo: 154

Diagrama D

Estatura (cm)



Máximo = 188

Q3 = 186
Mediana = 180

Q1 = 167

Mínimo = 154

0.8. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.9. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.10. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.11. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q2 (dentro de la “caja” del diagrama)?

75 % / 50 % / 25 %

0.12. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.13. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy pequeño (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Mediana / Media aritmética / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.14. Solución con explicaciones básicas

0.14.1. Datos ordenados

0.14.2. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama D** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 154 cm
- Q1 = 167 cm
- Mediana (Q2) = 180.5 cm
- Q3 = 186 cm
- Máximo = 188 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.14.3. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama B** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 176.5 cm) está ubicada fuera de la caja (186-167 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

Dato.N.	Estatura..cm.
1	154
2	155
3	162
4	162
5	166
6	170
7	172
8	173
9	175
10	180
11	181
12	182
13	182
14	183
15	186
16	186
17	187
18	187
19	187
20	188

Cuadro 2: Datos de estaturas ordenados

0.14.4. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1 usando los valores del diagrama correcto:
RIC = 186 cm - 167 cm = **19 cm**

0.14.5. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre Q1 (167 cm) y Q2 (180.5 cm). Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q2 (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q2 se encuentra el 50 % - 25 % = 25 % de los datos.
La opción correcta es **25 %**.

0.14.6. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja en el diagrama correcto:

- Q1 = 167 cm
- Mediana (Q2) = 180.5 cm
- Q3 = 186 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 13.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 5.5 cm
- Diferencia entre distancias = -8 cm

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a Q1 es mayor por 8 cm), la distribución presenta sesgo hacia valores más bajos (sesgo negativo).

0.14.7. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy pequeño (un valor atípico) al conjunto de datos:
La media aritmética se ve más afectada porque es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico pequeño. Si añadiéramos un valor de 77 cm (muy inferior al mínimo actual de 154 cm), la media cambiaría notablemente. A diferencia de la media, la mediana (Q2 = 180.5 cm) y los cuartiles (Q1 = 167 cm, Q3 = 186 cm) son estadísticos robustos que no se verían tan afectados por este valor atípico. El mínimo también cambiaría, pero su efecto en la interpretación estadística general es menor que el efecto en la media aritmética.
La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales.

- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 19
- d) Incorrecto. Entre Q1 y Q2 se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 75 %. / Incorrecto. Entre Q1 y Q2 se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 50 %. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre Q1 (167 cm) y Q2 (180.5 cm). Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q2 (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q2 se encuentra el $50 \% - 25 \% = 25 \%$ de los datos.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Correcto. Como la distancia de la mediana a Q1 es mayor que la distancia a Q3, la distribución presenta un sesgo hacia valores más bajos (sesgo negativo).
- f) Incorrecto. El mínimo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. El máximo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se vería significativamente afectado en este escenario. / Correcto. La media aritmética se ve más afectada porque es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico pequeño. Si añadiéramos un valor de 77 cm (muy inferior al mínimo actual de 154 cm), la media cambiaría notablemente. A diferencia de la media, la mediana ($Q2 = 180.5$ cm) y los cuartiles ($Q1 = 167$ cm, $Q3 = 186$ cm) son estadísticos robustos que no se verían tan afectados por este valor atípico. El mínimo también cambiaría, pero su efecto en la interpretación estadística general es menor que el efecto en la media aritmética. / Incorrecto. El rango intercuartílico no se vería significativamente afectado en este escenario.

3. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

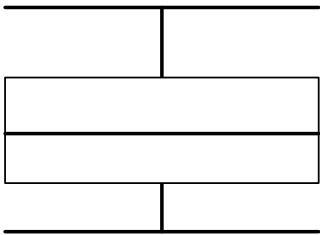
% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sun Mar 16 19:55:48 2025

Estudiante	Estatura..cm.
1	155
2	156
3	156
4	159
5	160
6	161
7	164
8	164
9	164
10	165
11	166
12	168
13	169
14	170
15	170
16	172
17	175
18	177
19	177
20	179

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

Estatura (cm)



Máx = 179

Q3 = 171.5

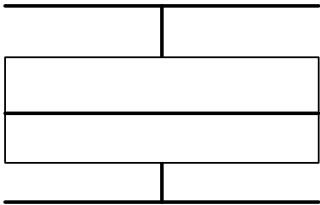
Q2 = 165.5

Q1 = 160.2

Mín = 155

Diagrama B

Estatura (cm)



Máximo = 177

Q3 = 171.5

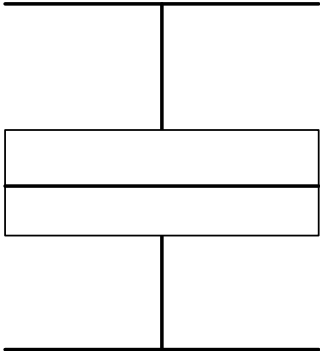
Mediana = 165

Q1 = 160.2

Mínimo = 156

Diagrama C

Estatura (cm)



Máx = 185

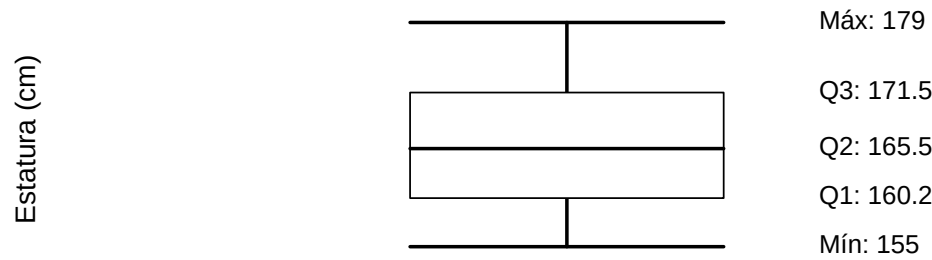
Q3 = 171.5

Q2 = 165.5

Q1 = 160.2

Mín = 148

Diagrama D



0.15. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.16. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.17. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.18. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q2 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

50 % / 25 % / 75 %

0.19. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.20. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy pequeño (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Mediana / Media aritmética / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.21. Solución con explicaciones básicas

0.21.1. Datos ordenados

Dato.N.	Estatura..cm.
1	155
2	156
3	156
4	159
5	160
6	161
7	164
8	164
9	164
10	165
11	166
12	168
13	169
14	170
15	170
16	172
17	175
18	177
19	177
20	179

Cuadro 3: Datos de estaturas ordenados

0.21.2. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 155 cm
- Q1 = 160.2 cm
- Mediana (Q2) = 165.5 cm
- Q3 = 171.5 cm
- Máximo = 179 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.21.3. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama B** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 165.5 cm) está ubicada fuera de la caja (160.2-171.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.21.4. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1 usando los valores del diagrama correcto:

$$\text{RIC} = 171.5 \text{ cm} - 160.2 \text{ cm} = \mathbf{11.25 \text{ cm}}$$

0.21.5. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre Q2 (165.5 cm) y Q3 (171.5 cm). Q2 (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q2 y Q3 se encuentra el 75 % - 50 % = 25 % de los datos.

La opción correcta es **25 %**.

0.21.6. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja en el diagrama correcto:

- $Q1 = 160.2\text{ cm}$
- Mediana ($Q2$) = 165.5 cm
- $Q3 = 171.5\text{ cm}$
- Distancia $Q1$ a Mediana = 5.3 cm
- Distancia Mediana a $Q3$ = 6 cm
- Diferencia entre distancias = 0.7 cm

Como estas distancias son bastante similares (diferencia menor a 3 cm), la distribución tiende a ser simétrica.

0.21.7. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy pequeño (un valor atípico) al conjunto de datos:

La media aritmética se ve más afectada porque es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico pequeño. Si añadiéramos un valor de 78 cm (muy inferior al mínimo actual de 155 cm), la media cambiaría notablemente. A diferencia de la media, la mediana ($Q2 = 165.5\text{ cm}$) y los cuartiles ($Q1 = 160.2\text{ cm}$, $Q3 = 171.5\text{ cm}$) son estadísticos robustos que no se verían tan afectados por este valor atípico. El mínimo también cambiaría, pero su efecto en la interpretación estadística general es menor que el efecto en la media aritmética.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 11.25
- d) Incorrecto. Entre $Q2$ y $Q3$ se encuentra aproximadamente el 25% de los datos, no el 50% . / Correcto. Por definición, aproximadamente el 25% de los datos se encuentra entre $Q2$ (165.5 cm) y $Q3$ (171.5 cm). $Q2$ (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50% de los datos, y $Q3$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 75% de los datos. Por lo tanto, entre $Q2$ y $Q3$ se encuentra el $75\% - 50\% = 25\%$ de los datos. / Incorrecto. Entre $Q2$ y $Q3$ se encuentra aproximadamente el 25% de los datos, no el 75% .
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a $Q1 \approx$ distancia a $Q3$), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. El máximo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se vería significativamente afectado en este escenario. / Correcto. La media aritmética se ve más afectada porque es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico pequeño. Si añadiéramos un valor de 78 cm (muy inferior al mínimo actual de 155 cm), la media cambiaría notablemente. A diferencia de la media, la mediana ($Q2 = 165.5\text{ cm}$) y los cuartiles ($Q1 = 160.2\text{ cm}$, $Q3 = 171.5\text{ cm}$) son estadísticos robustos que no se verían tan afectados por este valor atípico. El mínimo también cambiaría, pero su efecto en la interpretación estadística general es menor que el efecto en la media aritmética. / Incorrecto. El rango intercuartílico no se vería significativamente afectado en este escenario.

4. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sun Mar 16 19:55:50 2025

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Estudiante	Estatura..cm.
1	155
2	156
3	156
4	157
5	158
6	160
7	161
8	162
9	165
10	166
11	166
12	170

Diagrama A

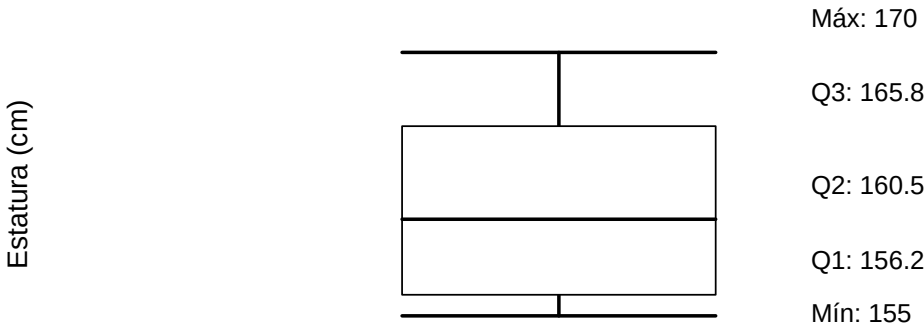


Diagrama B

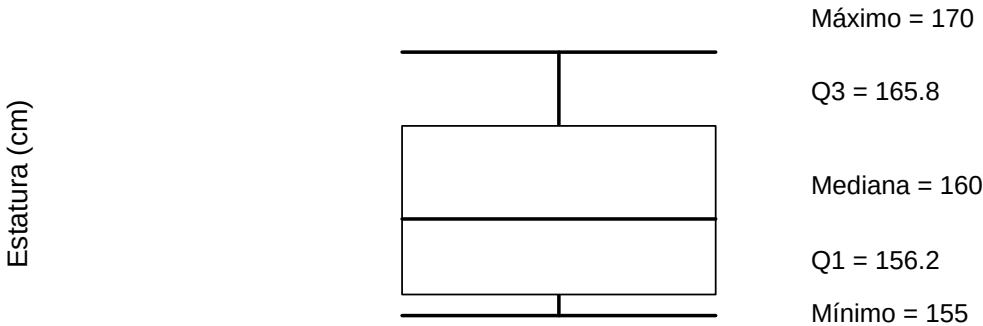
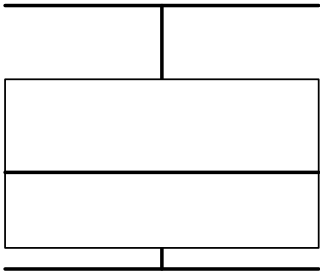


Diagrama C

Estatura (cm)



Valor máximo: 170

Tercer cuartil: 165.8

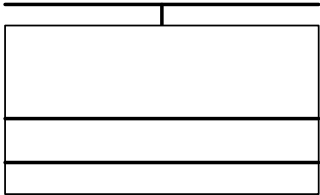
Segundo cuartil: 160

Primer cuartil: 156.2

Valor mínimo: 155

Diagrama D

Estatura (cm)



Valor máximo: 167

Tercer cuartil: 165.8

Segundo cuartil: 160

Primer cuartil: 156.2

Valor mínimo: 158

0.22. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.23. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.24. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.25. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q3 y Máximo (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 %

0.26. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.27. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Mediana / Media aritmética / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.28. Solución con explicaciones básicas

0.28.1. Datos ordenados

Dato.N.	Estatura..cm.
1	155
2	156
3	156
4	157
5	158
6	160
7	161
8	162
9	165
10	166
11	166
12	170

Cuadro 4: Datos de estaturas ordenados

0.28.2. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 155 cm
- Q1 = 156.2 cm
- Mediana (Q2) = 160.5 cm
- Q3 = 165.8 cm
- Máximo = 170 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.28.3. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 160.5 cm) está ubicada fuera de la caja (156.2-165.8 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.28.4. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1 usando los valores del diagrama correcto:

RIC = 165.8 cm - 156.2 cm = **9.5 cm**

0.28.5. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre Q3 (165.8 cm) y el valor máximo (170 cm). Este es el último 25 % de los datos ordenados de menor a mayor.

La opción correcta es **25 %**.

0.28.6. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja en el diagrama correcto:

- Q1 = 156.2 cm
- Mediana (Q2) = 160.5 cm
- Q3 = 165.8 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 4.3 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 5.3 cm
- Diferencia entre distancias = 1 cm

Como estas distancias son bastante similares (diferencia menor a 3 cm), la distribución tiende a ser simétrica.

0.28.7. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos:

La media aritmética se ve más afectada porque es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico grande. Si añadiéramos un valor de 255 cm (muy superior al máximo actual de 170 cm), la media cambiaría notablemente. A diferencia de la media, la mediana (Q2 = 160.5 cm) y los cuartiles (Q1 = 156.2 cm, Q3 = 165.8 cm) son estadísticos robustos que no se verían tan afectados por este valor atípico. El máximo también cambiaría, pero su efecto en la interpretación estadística general es menor que el efecto en la media aritmética.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 9.5
- d) Correcto. Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre Q3 (165.8 cm) y el valor máximo (170 cm). Este es el último 25 % de los datos ordenados de menor a mayor. / Incorrecto. Entre Q3 y Máximo se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 50 %. / Incorrecto. Entre Q3 y Máximo se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 75 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 ≈ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. El máximo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se vería significativamente afectado en este escenario. / Correcto. La media aritmética se ve más afectada porque es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico grande. Si añadiéramos un valor de 255 cm (muy superior al máximo actual de 170 cm), la media cambiaría notablemente. A diferencia de la media, la mediana (Q2 = 160.5 cm) y los cuartiles (Q1 = 156.2 cm, Q3 = 165.8 cm) son estadísticos robustos que no se verían tan afectados por este valor atípico. El máximo también cambiaría, pero su efecto en la interpretación estadística general es menor que el efecto en la media aritmética. / Incorrecto. El rango intercuartílico no se vería significativamente afectado en este escenario.

5. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sun Mar 16 19:55:53 2025

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Estudiante	Estatu..cm.
1	155
2	156
3	157
4	161
5	161
6	164
7	167
8	167
9	169
10	171
11	172
12	175
13	182
14	182

Diagrama A

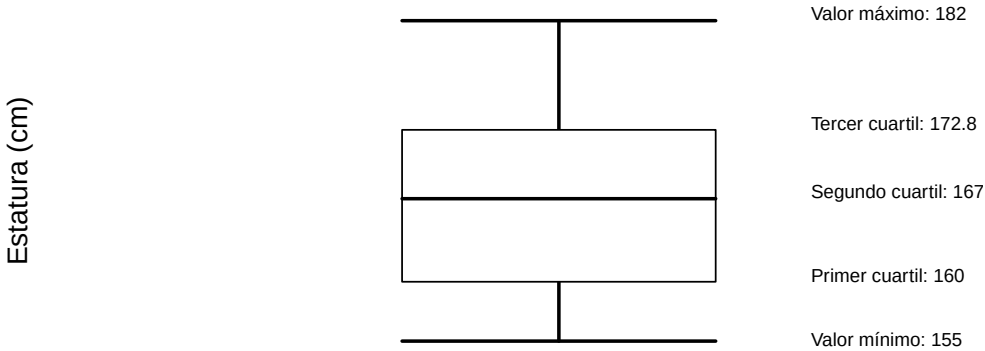


Diagrama B

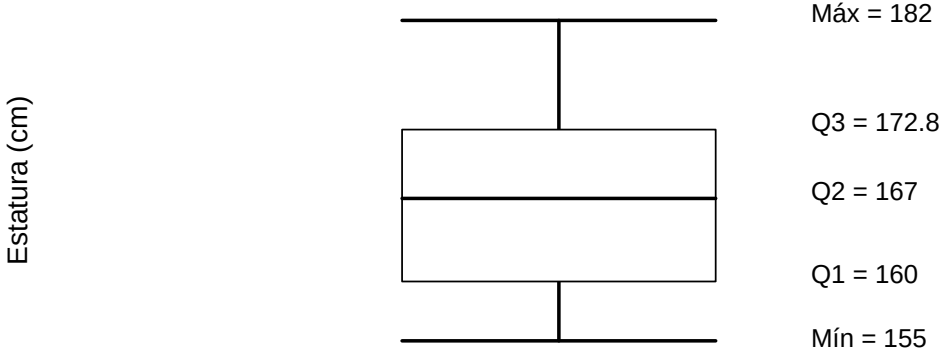


Diagrama C

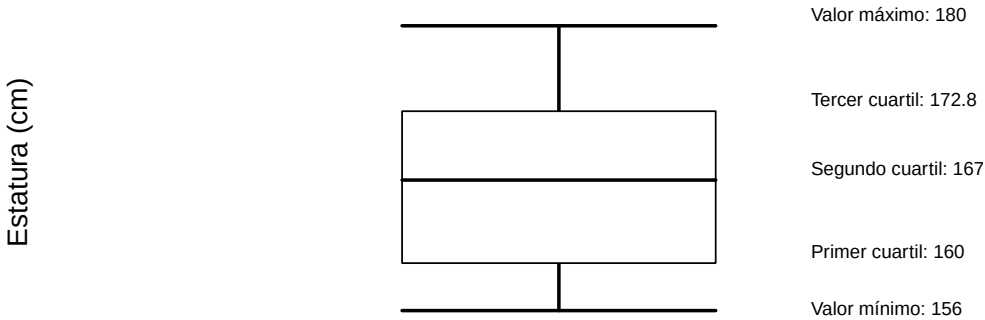
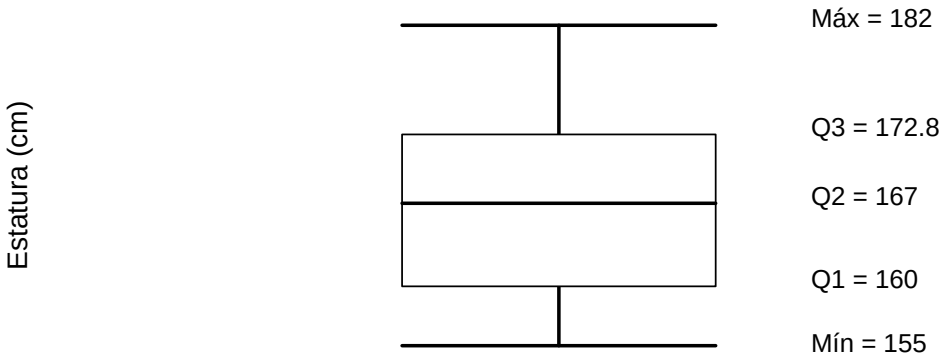


Diagrama D



0.29. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.30. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.31. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.32. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q2 (dentro de la “caja” del diagrama)?

50 % / 25 % / 75 %

0.33. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.34. Parte 6: Aplicación

Si elimináramos el dato más grande al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Rango intercuartílico / Mediana / Media aritmética

Retroalimentación:

0.35. Solución con explicaciones básicas

0.35.1. Datos ordenados

Dato.N.	Estatura..cm.
1	155
2	156
3	157
4	161
5	161
6	164
7	167
8	167
9	169
10	171
11	172
12	175
13	182
14	182

Cuadro 5: Datos de estaturas ordenados

0.35.2. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama D** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 155 cm
- Q1 = 160 cm
- Mediana (Q2) = 167 cm
- Q3 = 172.8 cm
- Máximo = 182 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.35.3. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:
los bigotes no terminan en valores reales de los datos.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.35.4. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1 usando los valores del diagrama correcto:
RIC = 172.8 cm - 160 cm = **12.75 cm**

0.35.5. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre Q1 (160 cm) y Q2 (167 cm). Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q2 (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q2 se encuentra el $50 \% - 25 \% = 25 \%$ de los datos.

La opción correcta es **25 %**.

0.35.6. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja en el diagrama correcto:

- Q1 = 160 cm
- Mediana (Q2) = 167 cm
- Q3 = 172.8 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 7 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 5.8 cm
- Diferencia entre distancias = -1.2 cm

Como estas distancias son bastante similares (diferencia menor a 3 cm), la distribución tiende a ser simétrica.

0.35.7. Parte 6: Aplicación

Si elimináramos el dato más grande al conjunto de datos:

La media aritmética se ve más afectada porque es sensible a todos los valores del conjunto de datos, incluyendo los extremos. Al eliminar el dato más grande (182 cm), la media se reducirá notablemente. La mediana (Q2 = 167 cm) y los cuartiles (Q1 = 160 cm, Q3 = 172.8 cm) son estadísticos robustos que podrían no cambiar significativamente si el valor máximo está fuera del rango intercuartílico (12.75 cm).

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 12.75
- d) Incorrecto. Entre Q1 y Q2 se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 50 %. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre Q1 (160 cm) y Q2 (167 cm). Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q2 (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q2 se encuentra el $50 \% - 25 \% = 25 \%$ de los datos. / Incorrecto. Entre Q1 y Q2 se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 75 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. El máximo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. El rango intercuartílico no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se vería significativamente afectado en este escenario. / Correcto. La media aritmética se ve más afectada porque es sensible a todos los valores del conjunto de datos, incluyendo los extremos. Al eliminar el dato más grande (182 cm), la media se reducirá notablemente. La mediana (Q2 = 167 cm) y los cuartiles (Q1 = 160 cm, Q3 = 172.8 cm) son estadísticos robustos que podrían no cambiar significativamente si el valor máximo está fuera del rango intercuartílico (12.75 cm).

6. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sun Mar 16 19:55:55 2025

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Estudiante	Estatura..cm.
1	154
2	157
3	158
4	160
5	160
6	161
7	162
8	162
9	165
10	166
11	169
12	169
13	173
14	175
15	179
16	185

Diagrama A

Estatura (cm)

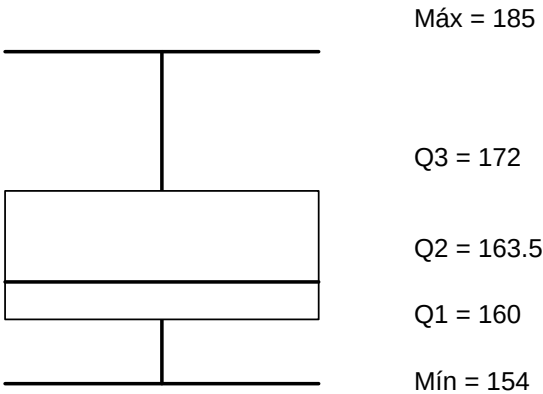
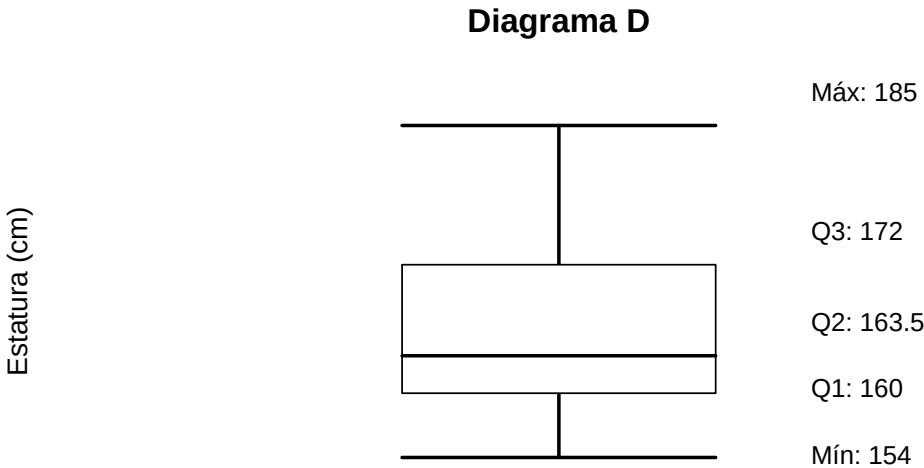
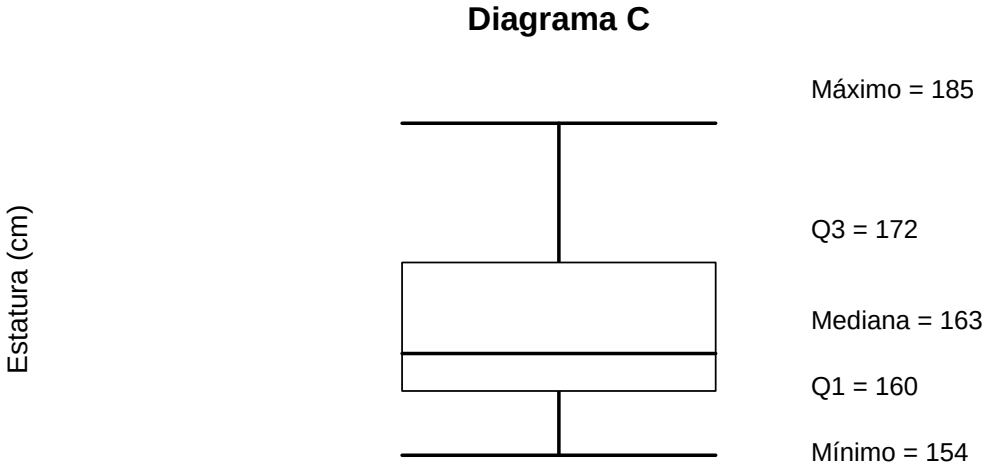


Diagrama B

Estatura (cm)





0.36. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.37. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.38. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.39. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q2 (dentro de la “caja” del diagrama)?

75 % / 50 % / 25 %

0.40. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.41. Parte 6: Aplicación

Si duplicáramos todos los datos (añadiéramos una copia exacta de cada dato) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Media aritmética / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.42. Solución con explicaciones básicas

0.42.1. Datos ordenados

Dato.N.	Estatura..cm.
1	154
2	157
3	158
4	160
5	160
6	161
7	162
8	162
9	165
10	166
11	169
12	169
13	173
14	175
15	179
16	185

Cuadro 6: Datos de estaturas ordenados

0.42.2. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama C** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 154 cm
- Q1 = 160 cm
- Mediana (Q2) = 163.5 cm
- Q3 = 172 cm
- Máximo = 185 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.42.3. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama B** tiene un error estructural:
los bigotes no terminan en valores reales de los datos.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.42.4. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$ usando los valores del diagrama correcto:

$RIC = 172\text{ cm} - 160\text{ cm} = 12\text{ cm}$

0.42.5. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre $Q1$ (160 cm) y $Q2$ (163.5 cm). $Q1$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y $Q2$ (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50 % de los datos. Por lo tanto, entre $Q1$ y $Q2$ se encuentra el $50\% - 25\% = 25\%$ de los datos.

La opción correcta es **25 %**.

0.42.6. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja en el diagrama correcto:

- $Q1 = 160\text{ cm}$
- Mediana ($Q2$) = 163.5 cm
- $Q3 = 172\text{ cm}$
- Distancia $Q1$ a Mediana = 3.5 cm
- Distancia Mediana a $Q3$ = 8.5 cm
- Diferencia entre distancias = 5 cm

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a $Q3$ es mayor por 5 cm), la distribución presenta sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo).

0.42.7. Parte 6: Aplicación

Si duplicáramos todos los datos (añadiéramos una copia exacta de cada dato) al conjunto de datos:

El rango intercuartílico ($RIC = 12\text{ cm}$) no cambiaría, ya que al duplicar todos los datos, los cuartiles ($Q1 = 160\text{ cm}$, $Q3 = 172\text{ cm}$) seguirían siendo los mismos. La media aritmética tampoco cambiaría, ni la mediana ($Q2 = 163.5\text{ cm}$) ni los valores extremos ($Mín = 154\text{ cm}$, $Máx = 185\text{ cm}$). Sin embargo, el recuento total de datos y su distribución cambiarían, lo que afectaría a cómo se interpretan los cuartiles en el contexto del conjunto completo de datos.

La opción correcta es **Rango intercuartílico**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 12
- d) Incorrecto. Entre $Q1$ y $Q2$ se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 75 %. / Incorrecto. Entre $Q1$ y $Q2$ se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 50 %. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre $Q1$ (160 cm) y $Q2$ (163.5 cm). $Q1$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y $Q2$ (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50 % de los datos. Por lo tanto, entre $Q1$ y $Q2$ se encuentra el $50\% - 25\% = 25\%$ de los datos.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Correcto. Como la distancia de la mediana a $Q3$ es mayor que la distancia a $Q1$, la distribución presenta un sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo). / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. El máximo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. Otros estadísticos se verían más afectados que la media aritmética en este escenario. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se vería significativamente afectado en este escenario. / Correcto. El rango intercuartílico ($RIC = 12\text{ cm}$) no cambiaría, ya que al duplicar todos los datos, los cuartiles ($Q1 = 160\text{ cm}$, $Q3 = 172\text{ cm}$) seguirían siendo los mismos. La media aritmética tampoco cambiaría, ni la mediana ($Q2 = 163.5\text{ cm}$) ni los valores extremos ($Mín = 154\text{ cm}$, $Máx = 185\text{ cm}$). Sin embargo, el recuento total de datos y su distribución cambiarían, lo que afectaría a cómo se interpretan los cuartiles en el contexto del conjunto completo de datos.

Estudiante	Estatura..cm.
1	157
2	158
3	161
4	163
5	164
6	164
7	164
8	166
9	170
10	171
11	171
12	172
13	179

7. **Escenario:**
En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:
% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sun Mar 16 19:55:57 2025
Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots).
Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

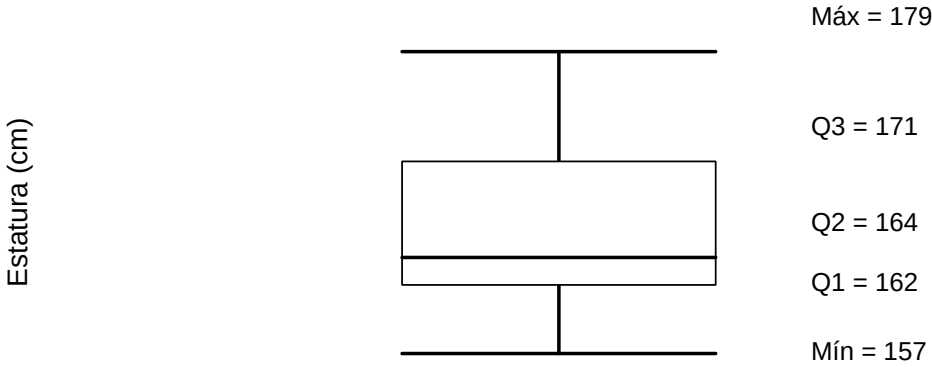
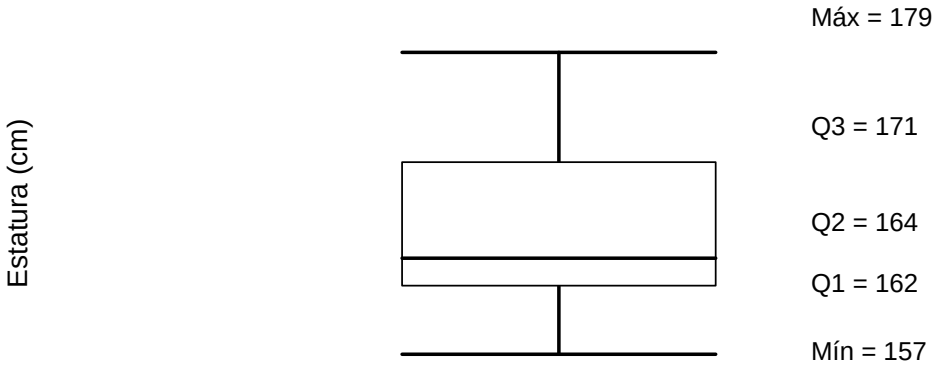
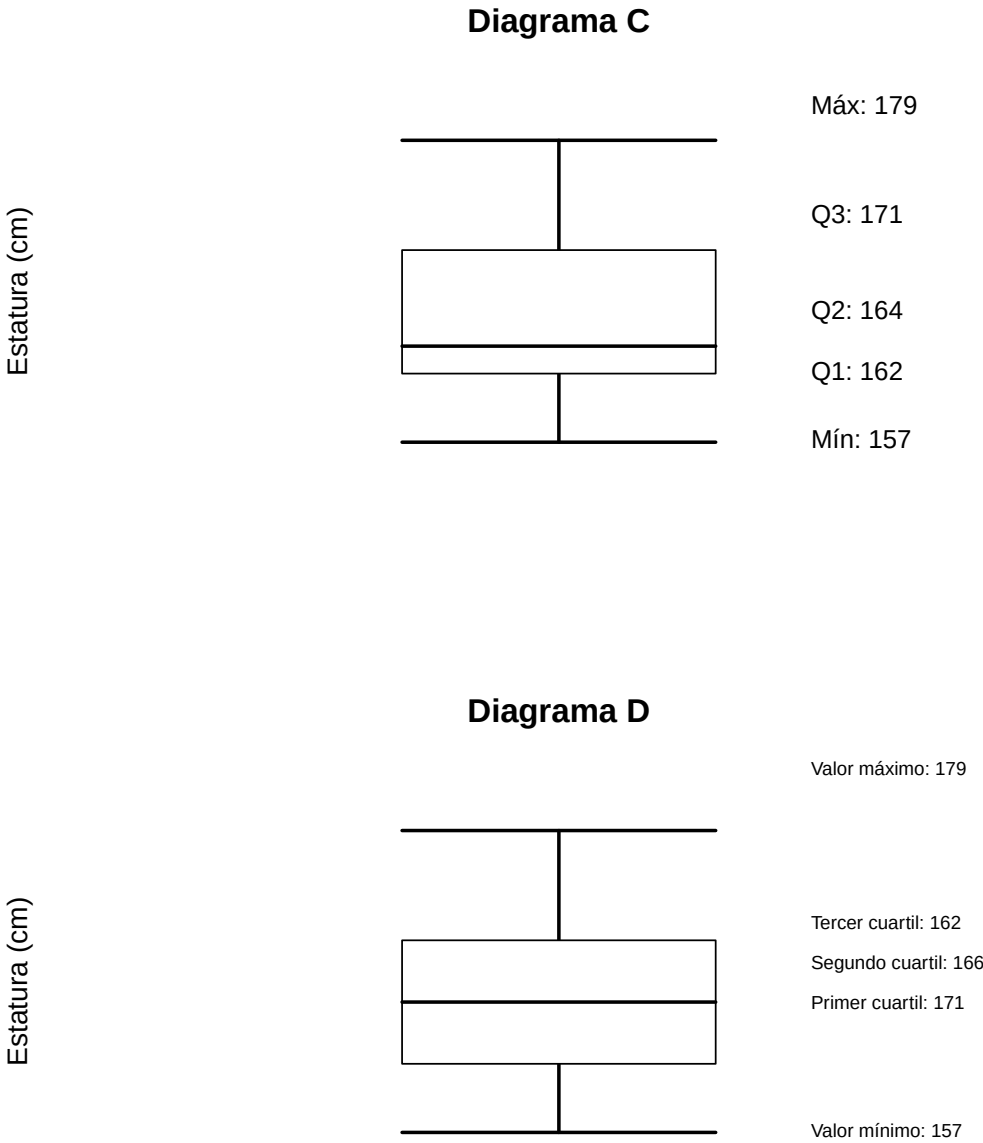


Diagrama B





0.43. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.44. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.45. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.46. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q2 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

75 % / 50 % / 25 %

0.47. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.48. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Mediana / Media aritmética / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.49. Solución con explicaciones básicas

0.49.1. Datos ordenados

Dato.N.	Estatura..cm.
1	157
2	158
3	161
4	163
5	164
6	164
7	164
8	166
9	170
10	171
11	171
12	172
13	179

Cuadro 7: Datos de estaturas ordenados

0.49.2. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama C** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 157 cm
- Q1 = 162 cm
- Mediana (Q2) = 164 cm
- Q3 = 171 cm
- Máximo = 179 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.49.3. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:
los bigotes no terminan en valores reales de los datos.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.49.4. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1 usando los valores del diagrama correcto:
RIC = 171 cm - 162 cm = **9 cm**

0.49.5. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre Q2 (164 cm) y Q3 (171 cm). Q2 (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q2 y Q3 se encuentra el 75 % - 50 % = 25 % de los datos.

La opción correcta es **25 %**.

0.49.6. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja en el diagrama correcto:

- Q1 = 162 cm
- Mediana (Q2) = 164 cm
- Q3 = 171 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 2 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7 cm
- Diferencia entre distancias = 5 cm

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a Q3 es mayor por 5 cm), la distribución presenta sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo).

0.49.7. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos:

La media aritmética se ve más afectada porque es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico grande. Si añadiéramos un valor de 268 cm (muy superior al máximo actual de 179 cm), la media cambiaría notablemente. A diferencia de la media, la mediana (Q2 = 164 cm) y los cuartiles (Q1 = 162 cm, Q3 = 171 cm) son estadísticos robustos que no se verían tan afectados por este valor atípico. El máximo también cambiaría, pero su efecto en la interpretación estadística general es menor que el efecto en la media aritmética.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 9
- d) Incorrecto. Entre Q2 y Q3 se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 75 %. / Incorrecto. Entre Q2 y Q3 se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 50 %. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre Q2 (164 cm) y Q3 (171 cm). Q2 (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q2 y Q3 se encuentra el 75 % - 50 % = 25 % de los datos.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Correcto. Como la distancia de la mediana a Q3 es mayor que la distancia a Q1, la distribución presenta un sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo). / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. El máximo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se vería significativamente afectado en este escenario. / Correcto. La media aritmética se ve más afectada porque es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico grande. Si añadiéramos un valor de 268 cm (muy superior al máximo actual de 179 cm), la media cambiaría notablemente. A diferencia de la media, la mediana (Q2 = 164 cm) y los cuartiles (Q1 = 162 cm, Q3 = 171 cm) son estadísticos robustos que no se verían tan afectados por este valor atípico. El máximo también cambiaría, pero su efecto en la interpretación estadística general es menor que el efecto en la media aritmética. / Incorrecto. El rango intercuartílico no se vería significativamente afectado en este escenario.

8. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sun Mar 16 19:55:59 2025

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Estudiante	Estatura..cm.
1	156
2	165
3	166
4	167
5	168
6	169
7	169
8	170
9	170
10	171
11	173
12	173
13	174
14	175
15	178
16	179
17	182

Diagrama A

Estatura (cm)

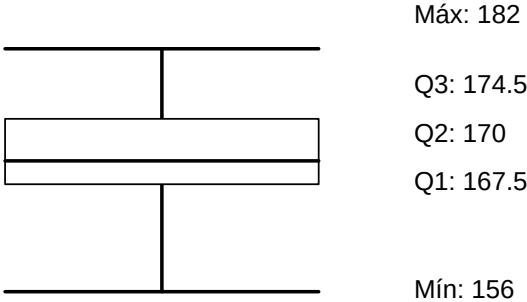
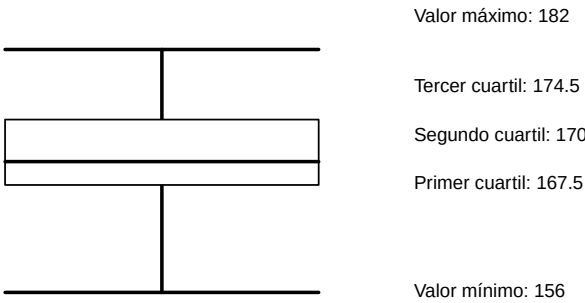
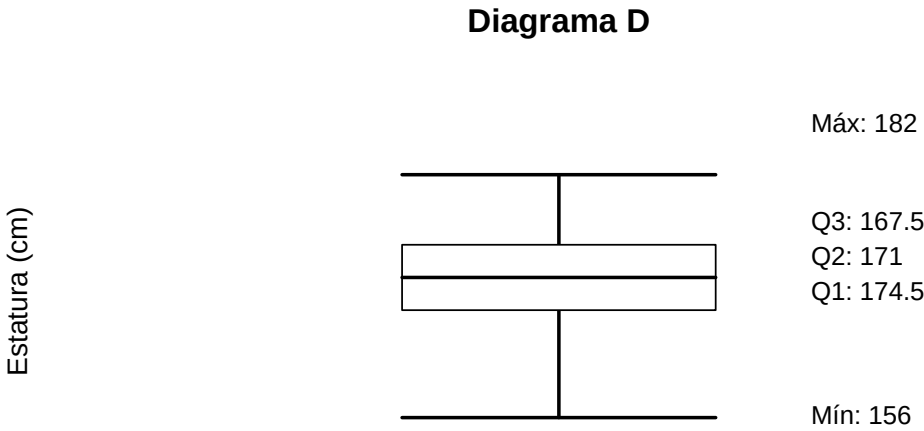
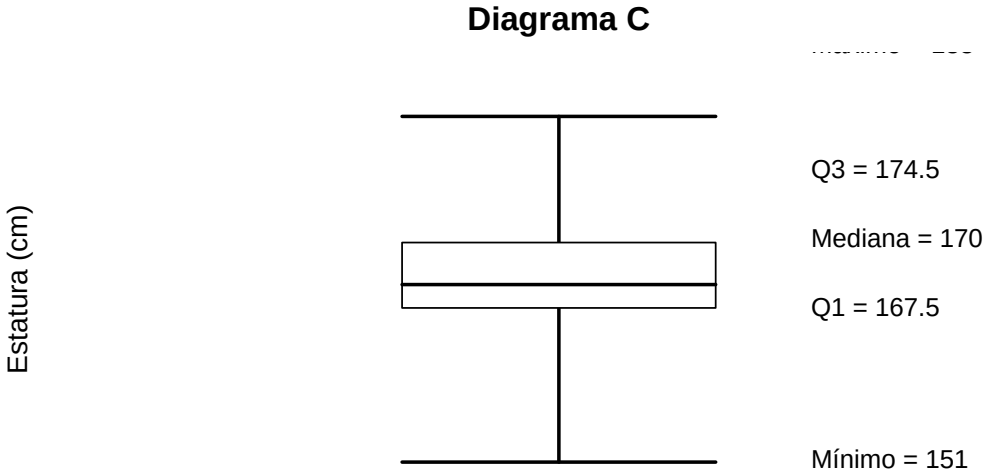


Diagrama B

Estatura (cm)





0.50. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.51. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.52. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.53. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Mínimo y Q1 (dentro de la “caja” del diagrama)?

75 % / 50 % / 25 %

0.54. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.55. Parte 6: Aplicación

Si elimináramos el dato más pequeño al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Media aritmética / Máximo / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.56. Solución con explicaciones básicas

0.56.1. Datos ordenados

Dato.N.	Estatura..cm.
1	156
2	165
3	166
4	167
5	168
6	169
7	169
8	170
9	170
10	171
11	173
12	173
13	174
14	175
15	178
16	179
17	182

Cuadro 8: Datos de estaturas ordenados

0.56.2. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 156 cm
- Q1 = 167.5 cm
- Mediana (Q2) = 170 cm
- Q3 = 174.5 cm
- Máximo = 182 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.56.3. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 171 cm) está ubicada fuera de la caja (174.5-167.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.56.4. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$ usando los valores del diagrama correcto:
 $RIC = 174.5\text{ cm} - 167.5\text{ cm} = 7\text{ cm}$

0.56.5. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre el valor mínimo (156 cm) y $Q1$ (167.5 cm). Este es el primer 25 % de los datos ordenados de menor a mayor.
La opción correcta es **25 %**.

0.56.6. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja en el diagrama correcto:

- $Q1 = 167.5\text{ cm}$
- Mediana ($Q2$) = 170 cm
- $Q3 = 174.5\text{ cm}$
- Distancia $Q1$ a Mediana = 2.5 cm
- Distancia Mediana a $Q3$ = 4.5 cm
- Diferencia entre distancias = 2 cm

Como estas distancias son bastante similares (diferencia menor a 3 cm), la distribución tiende a ser simétrica.

0.56.7. Parte 6: Aplicación

Si elimináramos el dato más pequeño al conjunto de datos:

La media aritmética se ve más afectada porque es sensible a todos los valores del conjunto de datos, incluyendo los extremos. Al eliminar el dato más pequeño (156 cm), la media aumentará notablemente. La mediana ($Q2 = 170\text{ cm}$) y los cuartiles ($Q1 = 167.5\text{ cm}$, $Q3 = 174.5\text{ cm}$) son estadísticos robustos que podrían no cambiar significativamente si el valor mínimo está fuera del rango intercuartílico (7 cm).

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 7
- d) Incorrecto. Entre Mínimo y $Q1$ se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 75 %. / Incorrecto. Entre Mínimo y $Q1$ se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 50 %. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre el valor mínimo (156 cm) y $Q1$ (167.5 cm). Este es el primer 25 % de los datos ordenados de menor a mayor.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a $Q1 \approx$ distancia a $Q3$), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Correcto. La media aritmética se ve más afectada porque es sensible a todos los valores del conjunto de datos, incluyendo los extremos. Al eliminar el dato más pequeño (156 cm), la media aumentará notablemente. La mediana ($Q2 = 170\text{ cm}$) y los cuartiles ($Q1 = 167.5\text{ cm}$, $Q3 = 174.5\text{ cm}$) son estadísticos robustos que podrían no cambiar significativamente si el valor mínimo está fuera del rango intercuartílico (7 cm). / Incorrecto. El máximo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. El rango intercuartílico no se vería significativamente afectado en este escenario.

9. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sun Mar 16 19:56:01 2025

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Estudiante	Estatura..cm.
1	156
2	156
3	156
4	158
5	159
6	159
7	160
8	161
9	161
10	162
11	165
12	167
13	169
14	170
15	170
16	175
17	184
18	186

Diagrama A

Estatura (cm)

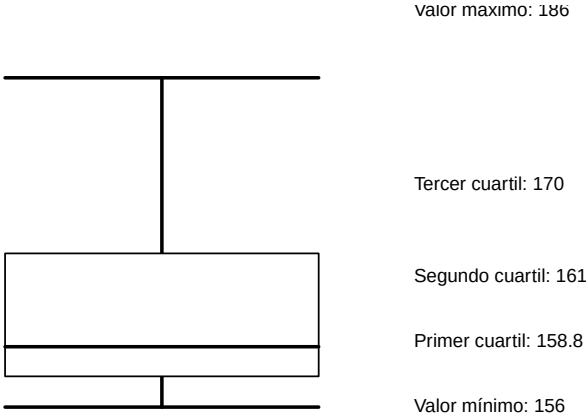


Diagrama B

Estatura (cm)

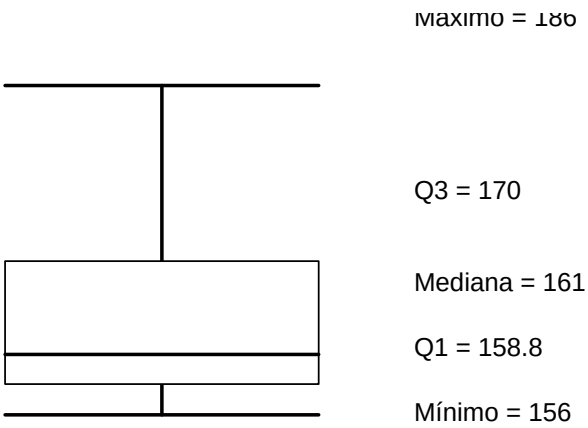
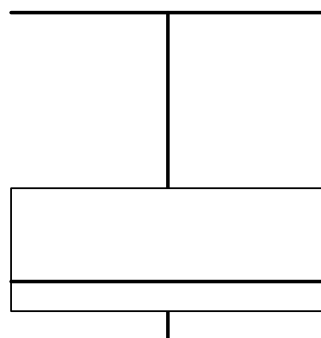


Diagrama C

Max: 186

Estatura (cm)



Q3: 170

Q2: 161.5

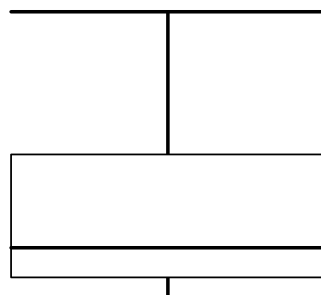
Q1: 158.8

Mín: 156

Diagrama D

Máx = 183

Estatura (cm)


$$Q3 = 170$$
$$Q2 = 161.5$$
$$Q1 = 158.8$$

Mín = 157

0.57. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.58. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.59. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.60. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q2 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 %

0.61. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.62. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Mediana / Media aritmética / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.63. Solución con explicaciones básicas

0.63.1. Datos ordenados

Dato.N.	Estatura..cm.
1	156
2	156
3	156
4	158
5	159
6	159
7	160
8	161
9	161
10	162
11	165
12	167
13	169
14	170
15	170
16	175
17	184
18	186

Cuadro 9: Datos de estaturas ordenados

0.63.2. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 156 cm
- Q1 = 158.8 cm
- Mediana (Q2) = 161.5 cm
- Q3 = 170 cm
- Máximo = 186 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.63.3. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 161.5 cm) está ubicada fuera de la caja (158.8-170 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.63.4. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$ usando los valores del diagrama correcto:
 $RIC = 170\text{ cm} - 158.8\text{ cm} = 11.25\text{ cm}$

0.63.5. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre $Q2$ (161.5 cm) y $Q3$ (170 cm). $Q2$ (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50 % de los datos, y $Q3$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre $Q2$ y $Q3$ se encuentra el $75\% - 50\% = 25\%$ de los datos.
La opción correcta es **25 %**.

0.63.6. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja en el diagrama correcto:

- $Q1 = 158.8\text{ cm}$
- Mediana ($Q2$) = 161.5 cm
- $Q3 = 170\text{ cm}$
- Distancia $Q1$ a Mediana = 2.7 cm
- Distancia Mediana a $Q3$ = 8.5 cm
- Diferencia entre distancias = 5.8 cm

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a $Q3$ es mayor por 5.8 cm), la distribución presenta sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo).

0.63.7. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos:

La media aritmética se ve más afectada porque es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico grande. Si añadiéramos un valor de 279 cm (muy superior al máximo actual de 186 cm), la media cambiaría notablemente. A diferencia de la media, la mediana ($Q2 = 161.5\text{ cm}$) y los cuartiles ($Q1 = 158.8\text{ cm}$, $Q3 = 170\text{ cm}$) son estadísticos robustos que no se verían tan afectados por este valor atípico. El máximo también cambiaría, pero su efecto en la interpretación estadística general es menor que el efecto en la media aritmética.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 11.25
- d) Correcto. Por definición, aproximadamente el 25 % de los datos se encuentra entre $Q2$ (161.5 cm) y $Q3$ (170 cm). $Q2$ (la mediana) es el valor por debajo del cual se encuentra el 50 % de los datos, y $Q3$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre $Q2$ y $Q3$ se encuentra el $75\% - 50\% = 25\%$ de los datos. / Incorrecto. Entre $Q2$ y $Q3$ se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 50 %. / Incorrecto. Entre $Q2$ y $Q3$ se encuentra aproximadamente el 25 % de los datos, no el 75 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Correcto. Como la distancia de la mediana a $Q3$ es mayor que la distancia a $Q1$, la distribución presenta un sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo). / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. El máximo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se vería significativamente afectado en este escenario. / Correcto. La media aritmética se ve más afectada porque es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico grande. Si añadiéramos un valor de 279 cm (muy superior al máximo actual de 186 cm), la media cambiaría notablemente. A diferencia de la media, la mediana ($Q2 = 161.5\text{ cm}$) y los cuartiles ($Q1 = 158.8\text{ cm}$, $Q3 = 170\text{ cm}$) son estadísticos robustos que no se verían tan afectados por este valor atípico. El máximo también cambiaría, pero su efecto en la interpretación estadística general es menor que el efecto en la media aritmética. / Incorrecto. El rango intercuartílico no se vería significativamente afectado en este escenario.

Estudiante	Estatuta..cm.
1	152
2	159
3	159
4	161
5	163
6	167
7	169
8	171
9	172

10. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sun Mar 16 19:56:03 2025

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

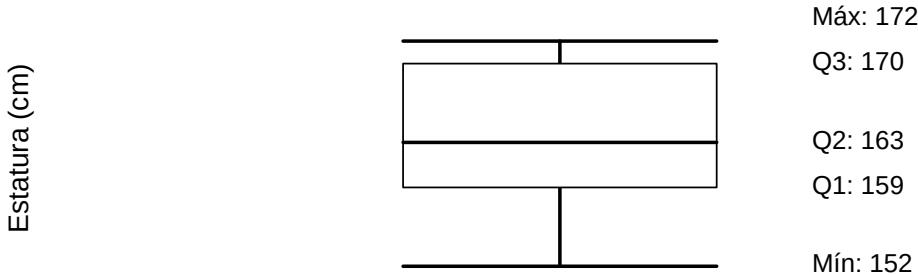


Diagrama B

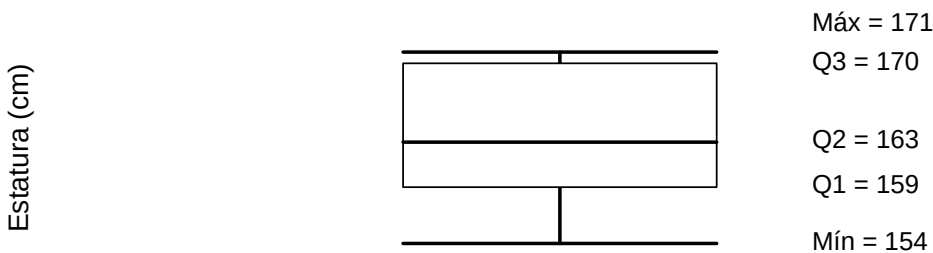


Diagrama C

Estatura (cm)

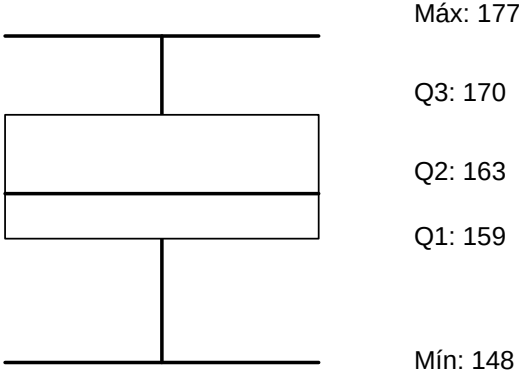
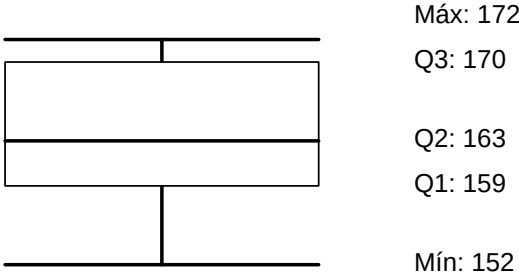


Diagrama D

Estatura (cm)



0.64. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.65. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.66. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.67. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 75 % / 50 %

0.68. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.69. Parte 6: Aplicación

Si duplicáramos todos los datos (añadiéramos una copia exacta de cada dato) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Rango intercuartílico / Mediana / Media aritmética

Retroalimentación:

0.70. Solución con explicaciones básicas

0.70.1. Datos ordenados

Dato.N.	Estatura..cm.
1	152
2	159
3	159
4	161
5	163
6	167
7	169
8	171
9	172

Cuadro 10: Datos de estaturas ordenados

0.70.2. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 152 cm
- Q1 = 159 cm
- Mediana (Q2) = 163 cm
- Q3 = 170 cm
- Máximo = 172 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.70.3. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama B** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.70.4. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1 usando los valores del diagrama correcto:

RIC = 170 cm - 159 cm = **11 cm**

0.70.5. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 (159 cm) y Q3 (170 cm). Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.70.6. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja en el diagrama correcto:

- Q1 = 159 cm
- Mediana (Q2) = 163 cm
- Q3 = 170 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 4 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7 cm
- Diferencia entre distancias = 3 cm

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a Q3 es mayor por 3 cm), la distribución presenta sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo).

0.70.7. Parte 6: Aplicación

Si duplicáramos todos los datos (añadiéramos una copia exacta de cada dato) al conjunto de datos:

El rango intercuartílico (RIC = 11 cm) no cambiaría, ya que al duplicar todos los datos, los cuartiles (Q1 = 159 cm, Q3 = 170 cm) seguirían siendo los mismos. La media aritmética tampoco cambiaría, ni la mediana (Q2 = 163 cm) ni los valores extremos (Mín = 152 cm, Máx = 172 cm). Sin embargo, el recuento total de datos y su distribución cambiarían, lo que afectaría a cómo se interpretan los cuartiles en el contexto del conjunto completo de datos.

La opción correcta es **Rango intercuartílico**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 11
- d) Incorrecto. Entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos, no el 25 %. / Incorrecto. Entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos, no el 75 %. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 (159 cm) y Q3 (170 cm). Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Correcto. Como la distancia de la mediana a Q3 es mayor que la distancia a Q1, la distribución presenta un sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo). / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. El máximo no se vería significativamente afectado en este escenario. / Correcto. El rango intercuartílico (RIC = 11 cm) no cambiaría, ya que al duplicar todos los datos, los cuartiles (Q1 = 159 cm, Q3 = 170 cm) seguirían siendo los mismos. La media aritmética tampoco cambiaría, ni la mediana (Q2 = 163 cm) ni los valores extremos (Mín = 152 cm, Máx = 172 cm). Sin embargo, el recuento total de datos y su distribución cambiarían, lo que afectaría a cómo se interpretan los cuartiles en el contexto del conjunto completo de datos. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se vería significativamente afectado en este escenario. / Incorrecto. Otros estadísticos se verían más afectados que la media aritmética en este escenario.